

## 1. Objetivo de la práctica

En esta práctica el alumno seguirá trabajando indirectamente el control de versiones, además de:

- Diseño de casos de prueba
- Implementación de casos de prueba
- Desarrollo TDD

Esta práctica será tenida en cuenta para el RA3.

## 2. Clase **IntervalosTest** (5 puntos)

- Se **aporta una clase** con un método `solapamiento` que puede utilizarse para calcular la longitud en la que coinciden dos segmentos.
- Se pide crear una clase de test con JUnit (versión 4) que pruebe esta clase.
  - Los casos de prueba se realizarán por análisis caja negra.
  - Cada caso de prueba tendrá un único `assertXXXX`. El nombre del método de prueba dejará claro qué está probando: un valor límite, qué clase de equivalencia prueba... (25 %)
  - Al ejecutar los test, se debe garantizar la cobertura de todas las líneas del método `solapamiento` (ejecutar con *coverage*) (50 %)
- El método `solapamiento` contiene errores, será necesario corregirlos. No se permite usar funciones ni variables adicionales en este método, hay que corregir la lógica (25 %)
  - Se puede añadir uno o varios `if`
  - Se pueden cambiar comparaciones, por ejemplo un `>` por un `<`
  - Se pueden añadir o quitar sumas, por ejemplo añadir un `+1`

## 3. Clase **Rectangulador** (4 puntos)

- Se **aporta una clase de prueba** (basada en JUnit 4) del método `rectangulosDiferentes`.
- Se pide implementar dicho método de forma que funcione correctamente, y por tanto, que supere todas las pruebas

## 4. Números grandes para **Rectangulador** (1 punto)

Algunos casos de prueba de `RectanguladorTest` son difíciles, porque tienen un límite de tiempo. El algoritmo debe optimizarse para responder en ese tiempo. Nota: para evitar el uso abusivo de generadores de código LLM, el profesor puede requerir al alumno que explique su algoritmo, para comprobar si es un trabajo propio.

## 5. Normas de entrega

- Se creará un fork privado del repositorio
  - <https://codeberg.org/alvarogonzalezsotillo/template-practica-junit>
- Se corregirá la rama `practica-junit` del repositorio
- Se dará permiso al usuario del profesor en Codeberg para acceder a dicho repositorio
- En el caso de realizar la práctica por parejas, ambos integrantes deberán tener un número similar de *commits* y líneas de código.
- En la entrega del aula virtual, se indicará la URL del repositorio